

EJERCICIOS DE SUBREDES

Subredes Estáticas (FLSM) vs Dinámicas (VLSM)

Material de práctica para imprimir

Red base: 192.168.1.0/24

Recordatorio rápido

FLSM (estática): Todas las subredes usan la **misma máscara**. Fácil de calcular, pero **desperdicia direcciones**.

VLSM (dinámica): Cada subred usa la **máscara justa** para sus necesidades. Ahorra direcciones, pero requiere más planificación.

Máscara	Tamaño	Hosts útiles	Empieza en múltiplo de
/30	4	2	0, 4, 8, 12...
/29	8	6	0, 8, 16, 24...
/28	16	14	0, 16, 32, 48...
/27	32	30	0, 32, 64, 96...
/26	64	62	0, 64, 128, 192...
/25	128	126	0, 128
/24	256	254	0

Fórmula: **hosts útiles** = $2^{32-\text{máscara}} - 2$

EJERCICIO 1: Subredes Estáticas (FLSM)

Enunciado:

Se necesita dividir la red **192.168.1.0/24** en **4 subredes del mismo tamaño** usando FLSM. Cada subred debe tener la **misma máscara**.

Paso 1: Calcular la máscara

4 subredes $\rightarrow 2^n \geq 4 \rightarrow n = 2$ bits de subred. Máscara original /24 + 2 = **/26** (255.255.255.192).

Cada subred tendrá: $2^{32-26} - 2 = 64 - 2 =$ **62 hosts útiles**.

Paso 2: Completar la tabla

Salto = $256 - 192 =$ **64**. Cada subred empieza cada 64 direcciones.

Subred	Red	Rango útil	Broadcast	Máscara
1	192.168.1.0	?.? - ?.?	?	/26
2	192.168.1.64	?.? - ?.?	?	/26
3	?.?.?.?	?.? - ?.?	?	/26
4	?.?.?.?	?.? - ?.?	?	/26

Espacio para resolver:

SOLUCIÓN (no mires hasta intentarlo):

Subred	Red	Rango útil	Broadcast	Máscara
1	192.168.1.0	192.168.1.1 - 192.168.1.62	192.168.1.63	/26
2	192.168.1.64	192.168.1.65 - 192.168.1.126	192.168.1.127	/26
3	192.168.1.128	192.168.1.129 - 192.168.1.190	192.168.1.191	/26
4	192.168.1.192	192.168.1.193 - 192.168.1.254	192.168.1.255	/26

Problema: Si solo necesitas 2 hosts en una subred, igual recibes 62. ¡Desperdicio!

EJERCICIO 2: Subredes Dinámicas (VLSM)

Enunciado:

Usando la misma red **192.168.1.0/24**, aplica VLSM para las siguientes necesidades:

- LAN 1: 80 hosts
- LAN 2: 60 hosts
- LAN 3: 28 hosts
- LAN 4: 14 hosts
- Enlace A: 2 hosts
- Enlace B: 2 hosts
- Enlace C: 2 hosts

Paso 1: Ordenar de mayor a menor necesidad

80 → 60 → 28 → 14 → 2 → 2 → 2

Paso 2: Elegir la máscara justa para cada una

80 hosts → $2^n - 2 \geq 80 \rightarrow n=7$ ($128-2=126$) → **/25** (tamaño 128) → desperdicia 46

60 hosts → $2^n - 2 \geq 60 \rightarrow n=6$ ($64-2=62$) → **/26** (tamaño 64) → desperdicia 2

28 hosts → $2^n - 2 \geq 28 \rightarrow n=5$ ($32-2=30$) → **/27** (tamaño 32) → desperdicia 2

14 hosts → $2^n - 2 \geq 14 \rightarrow n=4$ ($16-2=14$) → **/28** (tamaño 16) → desperdicia 0

2 hosts → $2^n - 2 \geq 2 \rightarrow n=2$ ($4-2=2$) → **/30** (tamaño 4) → desperdicia 0

Paso 3: Completar la tabla (atención a los múltiplos)

Subred	Hosts	Red	Máscara	Rango útil	Broadcast
LAN 1	80	192.168.1.0	/25	?.? - ?.?	?
LAN 2	60	?	/26	?.? - ?.?	?
LAN 3	28	?	/27	?.? - ?.?	?
LAN 4	14	?	/28	?.? - ?.?	?
Enlace A	2	?	/30	?.? - ?.?	?
Enlace B	2	?	/30	?.? - ?.?	?
Enlace C	2	?	/30	?.? - ?.?	?

Pista: la LAN 2 empieza en 192.168.1.128 (¿por qué no en 64?).

SOLUCIÓN (no mires hasta intentarlo):

Subred	Hosts	Red	Máscara	Rango útil	Broadcast
LAN 1	80	192.168.1.0	/25	192.168.1.1 - 192.168.1.126	192.168.1.127

EJERCICIO 3: Comparativa FLSM vs VLSM

Enunciado:

Tienes que dividir **192.168.1.0/24** para: **LAN X = 100 hosts**, **LAN Y = 50 hosts**, **Enlace = 2 hosts**. Resuélvelo con FLSM y con VLSM, y compara el desperdicio.

Método	Subred	Máscara	Hosts necesarios	Hosts disponibles	Desperdicio
FLSM	LAN X	/25	100	126	26
	LAN Y	/25	50	126	76
	Enlace	/25	2	126	124
VLSM	LAN X	/25	100	126	26
	LAN Y	/26	50	62	12
	Enlace	/30	2	2	0

Conclusión: FLSM desperdicia 226 direcciones. VLSM desperdicia solo 38. Y ni siquiera cabrían más subredes en FLSM.

EJERCICIO 4: Elige la máscara correcta

Para cada cantidad de hosts, escribe la máscara VLSM que da justo lo necesario:

Hosts	$2^n - 2 \geq \dots$	mínimo n	Máscara (32-n)	Tamaño de subred
100	$2^7 - 2 = 126 \geq 100$	7	/25	128
45	?	?	?	?
20	?	?	?	?
8	?	?	?	?
4	?	?	?	?
2	$2^2 - 2 = 2 \geq 2$	2	/30	4